DARS ISHLANMASI

Fizika, 11-sinf

Fan	Fizika
Sinf	11-sinf
Mavzu	**Fotoeffekt. Fotoeffekt qonunlari. Eynshteyn tenglamasi**
Dars turi	Yangi bilim beruvchi, interaktiv tajriba bilan
Dars metodlari	Muammoli ta’lim, tarixiy-evristik suhbat, virtual tajriba, «Insert», guruhlarda ishlash
Dars shakli	Jamoaviy, guruhli va juftlikda ishlash
Vaqt	45 daqiqa (1 akademik soat)
Jihozlar	Kompyuter (noutbuk), proyektor yoki interaktiv doska Interaktiv model: **Fotoeffekt** — saytdagi «Modellar» bo‘limi, fayl: *modellar/fotoeffekt_model.html* O‘quvchilar uchun kompyuter yoki smartfon (juftlikda), kalkulyator Tarqatma: o‘lchov jadvali va masalalar varag‘i, darslik

1. Darsning maqsadlari

Ta’limiy maqsad:

- Tashqi fotoeffekt hodisasi, chiqish ishi, fotoeffektning qizil chegarasi va to‘xtatuvchi kuchlanish tushunchalarini shakllantirish
- Stoletov qonunlari va Eynshteynning fotoeffekt tenglamasini o‘rgatish
- To‘xtatuvchi kuchlanishning chastotaga bog‘liqligidan Plank doimiysini aniqlashni ko‘rsatish

Tarbiyaviy maqsad:

- A. G. Stoletov, M. Plank, A. Eynshteyn ilmiy merosi misolida ilmiy izlanishga hurmatni tarbiyalash
- Quyosh energetikasi (fotoelementlar) orqali ekologik madaniyatni shakllantirish

Rivojlantiruvchi maqsad:

- Klassik va kvant tasavvurlarni solishtirib, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish
- Grafikdan fizik kattalikni (h, A, ν_0) aniqlash ko‘nikmasini o‘stirish

2. Shakllantiriladigan kompetensiyalar

- **Axborot bilan ishlash** — interaktiv model ko‘rsatkichlari, jadval va grafiklardan ma’lumot olish, ularni tahlil qilish.
- **O‘zini o‘zi rivojlantirish** — mustaqil o‘lchash, xatolarni topish va natijani baholash.

- **Ijtimoiy faol fuqarolik** — guruhda hamkorlikda ishlash, o‘z fikrini asoslab bayon qilish.
- **Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardorlik** — formulalar bo‘yicha hisoblash, natijani nazariy qiymat bilan solishtirish.
- **Fizikaviy kompetensiya** — foton energiyasini hisoblash, Eynshteyn tenglamasini qo‘llash, fotoelementlarning ishlash prinsipini tushuntirish.

Kutilayotgan natija: o‘quvchi fotoeffekt qonunlarini aytadi, $h\nu = A + mv^2/2$ tenglamasi orqali fotoelektronlar energiyasi, to‘xtatuvchi kuchlanish va qizil chegarani hisoblaydi.

3. Dars bosqichlari (texnologik xarita)

№	Bosqich	Vaqt	O‘qituvchi faoliyati	O‘quvchi faoliyati
1	Tashkiliy qism	2 daq	Salomlashish, davomatni aniqlash, darsning maqsadi bilan tanishtirish	Darsga tayyorlanadi, mavzuni daftarga yozadi
2	O‘tgan mavzuni takrorlash	5 daq	Savol-javob, muammoli savol qo‘yish	Savollarga javob beradi, taxmin (gipoteza) bildiradi
3	Yangi mavzu bayoni	12 daq	Tushuntirish, formulalarni keltirib chiqarish, modelda namoyish	Tinglaydi, formulalarni yozadi, savol beradi
4	Interaktiv model bilan amaliy ish	15 daq	Guruhlarga topshiriq beradi, yo‘naltiradi, maslahat beradi	Modelda o‘lchaydi, jadvalni to‘ldiradi, xulosa chiqaradi
5	Mustahkamlash	7 daq	Masalalar beradi, yechimlarni tekshiradi	Masalalarni yechadi, doskada tushuntiradi
6	Baholash	2 daq	Mezonlar asosida baholaydi, rag‘batlantiradi	O‘z-o‘zini va guruhdoshlarini baholaydi
7	Uyga vazifa	2 daq	Vazifani tushuntiradi	Vazifani kundalikka yozadi
	Jami	**45 daq**		

4. Darsning borishi

4.1. Tashkiliy qism (2 daqiqa)

O‘qituvchi o‘quvchilar bilan salomlashadi, davomatni aniqlaydi, sinfning darsga tayyorligini tekshiradi. Proyektorda interaktiv model ochilib, mavzu va darsning maqsadi e’lon qilinadi. O‘quvchilar 3–4 kishilik guruhlarga (yoki juftliklarga) bo‘linadi.

4.2. O‘tgan mavzuni takrorlash (5 daqiqa)

Savol-javob («Aqliy hujum») usulida o‘tgan mavzular yuzasidan bilimlar faollashtiriladi:

№	Savol	Kutilgan javob
1	Elektromagnit to‘lqin chastotasi va to‘lqin uzunligi qanday bog‘langan?	$c = \lambda \cdot \nu$
2	Ko‘rinadigan yorug‘likning to‘lqin uzunliklari oralig‘i?	≈ 380–760 nm (binafsha → qizil)
3	1 eV necha joulga teng?	$1\ eV = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ J$
4	Elektr maydonida zaryadni ko‘chirishda bajarilgan ish?	$A = q \cdot U$

Muammoli savol: Rux plastinkaga yorug‘ qizil chiroq nurini qancha uzoq tushirsak ham undan elektron chiqmaydi, ammo xira ultrabinafsha nur bir zumda elektronlarni urib chiqaradi. To‘lqin nazariyasi bo‘yicha yorug‘roq nur ko‘proq energiya beradi-ku — nima uchun bunday?

O‘quvchilar taxminlarini aytadi; o‘qituvchi ularni doskaga yozib qo‘yadi va dars oxirida model yordamida tekshirishni taklif qiladi.

4.3. Yangi mavzu bayoni (12 daqiqa)

Fotoeffekt (tashqi fotoeffekt) — yorug‘lik ta’sirida moddadan elektronlarning urib chiqarilishi. Uni 1887 yilda G. Gers kuzatgan, 1888–1890 yillarda A. G. Stoletov batafsil o‘rgangan.

Fotoeffekt qonunlari

- vaqt birligida urib chiqarilgan elektronlar soni (to‘yinish toki) yorug‘lik intensivligiga to‘g‘ri proporsional;
- fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi yorug‘lik intensivligiga bog‘liq emas, chastota ortishi bilan chiziqli ortadi;
- har bir modda uchun fotoeffektning **qizil chegarasi** ν_0 mavjud: $\nu < \nu_0$ da fotoeffekt kuzatilmaydi;
- fotoeffekt amalda inersiyasiz (≈ 10^{-9} s).

Plank gipotezasiga ko‘ra yorug‘lik alohida porsiyalar — **fotonlar** bilan nurlanadi va yutiladi. Foton energiyasi:

$$\mathbf{E = h \cdot \nu = h \cdot c/\lambda, \qquad h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\ J \cdot s}$$

masalan, $\lambda = 400$ nm uchun $E \approx 4{,}97 \cdot 10^{-19}\ J \approx 3{,}10$ eV

Eynshteyn (1905) fikricha, foton energiyasi elektronni moddadan chiqarishga (chiqish ishi A) va unga kinetik energiya berishga sarflanadi:

$$\mathbf{h \cdot \nu = A + m \cdot v_{max}^2/2, \qquad e \cdot U_z = m \cdot v_{max}^2/2}$$

U_z — to‘xtatuvchi (tormozlovchi) kuchlanish

$$\nu_0 = A/h, \qquad \lambda_0 = h \cdot c/A$$

natriy ($A \approx 2{,}28$ eV): $\lambda_0 \approx 544$ nm; rux ($A \approx 4{,}3$ eV): $\lambda_0 \approx 289$ nm

$U_z(\nu)$ bog‘liqlik to‘g‘ri chiziq: $U_z = (h/e)\cdot\nu - A/e$. Uning og‘ishidan Plank doimiysi ($h = e\cdot\Delta U_z/\Delta\nu$), abssissa o‘qi bilan kesishishidan qizil chegara ν_0 topiladi. Qo‘llanilishi: quyosh batareyalari, fotorele, avtomatik eshiklar, fotoapparat matritsasi.

4.4. Interaktiv model bilan amaliy ish (15 daqiqa)

Model: Fotoeffekt (*modellar/fotoeffekt_model.html*). Guruhlar katod materiali (masalan, natriy) uchun turli to‘lqin uzunlikdagi yorug‘lik bilan to‘xtatuvchi kuchlanishni o‘lchaydi, intensivlik ta’sirini tekshiradi va grafikdan Plank doimiysini aniqlaydi.

Modeldan foydalanish: katod metali (sezyi 1,9 eV; kaliy 2,3 eV; natriy 2,28 eV; rux 4,3 eV; platina 5,3 eV), to‘lqin uzunligi λ, yorug‘lik intensivligi va anod–katod kuchlanishi U ($U < 0$ — tormozlovchi maydon) slayderlar bilan beriladi. «I–U ni o‘lchash» tugmasi volt-amper xarakteristikasini chizadi. «Space» — boshlash/pauza, «R» — qayta, «S» — o‘lchovni jurnalga yozish; jurnal «CSV (Excel)» bilan yuklab olinadi.

Ish tartibi:

1. Modelni oching. Katod — sezyi ($A = 1{,}9$ eV), $U = 0$ V qilib «Boshlash»ni bosing. λ ni 700 nm dan kamaytirib boring: tok qaysi λ da paydo bo‘ladi? Uni $\lambda_{kr} = hc/A \approx 654$ nm bilan solishtiring.
2. Katodni natriy ($A = 2{,}28$ eV) qiling. $\lambda = 600$ nm da intensivlikni 100 % gacha oshiring — fotoeffekt bormi?
3. $\lambda = 500$ nm qiling. U ni 0 dan manfiy tomonga 0,1 V qadam bilan tushiring; tok nolga tushgan to‘xtatuvchi kuchlanish U_z ni toping va «S» bilan jurnalga yozing.
4. Tajribani $\lambda = 450$, 400 va 300 nm uchun takrorlang. Har bir λ uchun $\nu = c/\lambda$ ni hisoblang.
5. $\lambda = 400$ nm da «I–U ni o‘lchash»ni bosing, so‘ng intensivlikni 50 % qilib yana bosing: to‘yinish toki necha marta kamaydi? U_z o‘zgardimi?
6. Rux ($A = 4{,}3$ eV) ni tanlang: $\lambda = 400$ nm da fotoeffekt bormi? λ ni 250 nm ga kamaytiring va U_z ni toping (≈ 0,67 V).
7. Jurnalni «CSV (Excel)» orqali yuklab olib, natriy uchun $U_z(\nu)$ grafigini chizing; og‘ishdan $h = e\cdot\Delta U_z/\Delta\nu$ ni, chiziqning ν o‘qi bilan kesishishidan ν_0 ni toping.

O‘lchov jadvali (o‘quvchilar daftariga chizib to‘ldiradi):

№	λ, nm	ν, 10^{14} Hz	hν, eV	U_z (o‘lch), V	U_z (naz), V	Fotoeffekt bormi?
1	600	5,00	2,07		—	
2	500	6,00	2,48		0,20	
3	450	6,67	2,76		0,48	
4	400	7,50	3,10		0,82	
5	300	10,0	4,14		1,86	

Tahlil savollari:

1. Nima uchun 600 nm da intensivlik qancha katta bo‘lsa ham fotoeffekt kuzatilmadi?
2. Intensivlik oshganda to‘yinish toki va U_z qanday o‘zgardi? Bu qaysi qonunni tasdiqlaydi?
3. Grafikdan topilgan h qiymatini $6{,}63\cdot10^{-34}$ J·s bilan solishtiring. Xatolik necha foiz?
4. Grafik ν o‘qini qayerda kesdi va bu qiymat nimani bildiradi?

Xulosa: fotoelektronlarning maksimal energiyasi yorug‘lik chastotasiga chiziqli bog‘liq va intensivlikka bog‘liq emas; intensivlik faqat chiqqan elektronlar sonini belgilaydi. Bu natijalar yorug‘likning kvant (foton) tabiatini tasdiqlaydi va Eynshteyn tenglamasi bilan to‘liq tushuntiriladi.

O‘qituvchi uchun kalit (nazariy qiymatlar): *jadvaldagi nazariy U_z qiymatlari natriy ($A = 2{,}28$ eV) uchun hisoblangan: $U_z = (hc/\lambda - A)/e$, $hc \approx 1240$ eV·nm. Modelda boshqa metall tanlansa, qiymatlar shu formula bo‘yicha qayta hisoblanadi.*

4.5. Mustahkamlash (7 daqiqa)

Guruhlar masalalarni yechadi, so‘ng bir o‘quvchi yechimni doskada tushuntiradi.

1-masala. To‘lqin uzunligi 500 nm bo‘lgan fotonning energiyasini J va eV da toping.

Javob: $E = hc/\lambda = 6{,}63\cdot10^{-34}\cdot3\cdot10^{8}/5\cdot10^{-7} \approx 3{,}98\cdot10^{-19}$ J $\approx 2{,}48$ eV.

2-masala. Ruxning chiqish ishi 4,3 eV. Fotoeffektning qizil chegarasini (to‘lqin uzunligi) toping.

Javob: $\lambda_0 = hc/A \approx 1240$ eV·nm / 4,3 eV ≈ 289 nm (ultrabinafsha).

3-masala. Natriy ($A = 2{,}28$ eV) 400 nm to‘lqin uzunlikdagi yorug‘lik bilan yoritildi. Fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi va to‘xtatuvchi kuchlanishni toping.

Javob: $E_k = 3{,}10 - 2{,}28 = 0{,}82$ eV; $U_z = E_k/e \approx 0{,}82$ V.

4-masala. Kinetik energiyasi 0,82 eV bo‘lgan fotoelektronning tezligini toping ($m_e = 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg).

Javob: *$v = \sqrt{(2E_k/m)} = \sqrt{(2 \cdot 0{,}82 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19}/9{,}11 \cdot 10^{-31})} \approx 5{,}4 \cdot 10^5$ m/s.*

5-masala. Yorug‘lik intensivligi 3 marta oshirilsa, to‘yinish toki va fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi qanday o‘zgaradi?

Javob: *To‘yinish toki 3 marta ortadi; maksimal kinetik energiya o‘zgarmaydi.*

4.6. Baholash mezonlari (2 daqiqa)

Mezon	Ball
Takrorlash savollariga javob, darsdagi faollik	1
Amaliy ishni to‘g‘ri bajarish va o‘lchov jadvalini to‘liq to‘ldirish	2
Natijalarni tahlil qilish, nazariya bilan solishtirib xulosa chiqarish	1
Mustahkamlash masalalarini to‘g‘ri yechish	1
Jami	**5**

5 ball — «a’lo», **4 ball** — «yaxshi», **3 ball** — «qoniqarli». Faol guruh rag‘batlantiriladi; o‘quvchilar o‘z ishini «Bilaman — Bildim — Bilmoqchiman» jadvali orqali o‘zi ham baholaydi.

4.7. Uyga vazifa (2 daqiqa)

1. Darslikdagi mavzuni o‘qish, fotoeffekt qonunlari va Eynshteyn tenglamasini yodlash.
2. Modelda boshqa metall uchun 4 ta to‘lqin uzunlikda U_z ni o‘lchab, grafikdan chiqish ishini aniqlash.
3. Masala: kaliy ($A = 2{,}3$ eV) uchun fotoeffektning qizil chegarasini toping (javob: ≈ 540 nm).
4. Quyosh batareyalarining ishlash prinsipi haqida qisqa ma’lumot tayyorlash.

O‘qituvchi: _____ Sana: «____» _____ 20___ y.